



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

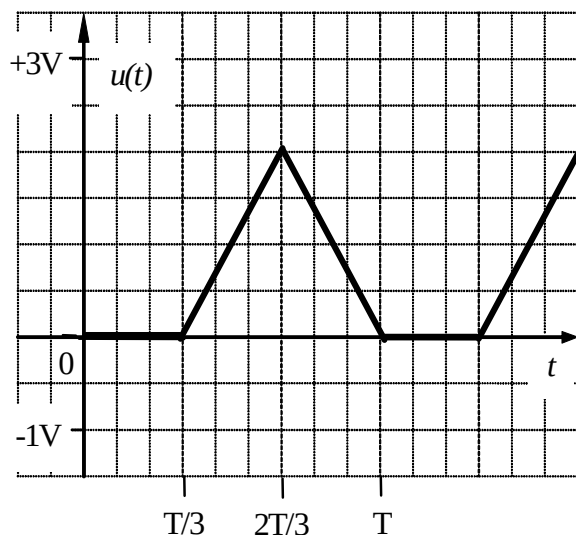
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Dauer der Probeklausur beträgt 1,0 Stunde.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - nicht programmierbarer Taschenrechner
 - Zeichenwerkzeug
- Geben Sie die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	20	
2	30	
3	10	
$\Sigma =$		

Note	
------	--

1 Aufgabe (20 Punkte)

Gegeben ist der stückweise lineare, periodische Spannungsverlauf mit der Periodendauer T , wie er im Diagramm angegeben ist.



1a) Geben Sie die Spannung $u(t)$ als Funktion der Zeit t für die folgenden Zeitabschnitte an:

$$0 < t < T/3,$$

$$T/3 < t < 2T/3,$$

$$2T/3 < t < T$$

Berechnen Sie für diese Spannung:

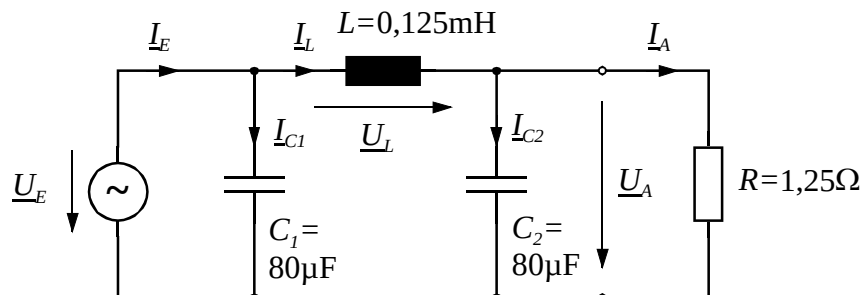
1b) den Mittelwert

1c) den Gleichrichtwert

1d) den Effektivwert

2 Aufgabe (30 Punkte)

Ein Übertragungsnetzwerk mit einem Widerstand R als Last wird gemäß folgender Schaltung an einer Spannungsquelle $\underline{U}_E$ betrieben.



Am Ausgang wird folgende Spannung gemessen:

$$u_A(t) = \sqrt{2} \cdot 5 \text{ V} \cos(\omega t - 180^\circ), \text{ außerdem gilt: } f = 1591,55 \text{ Hz}$$

Maßstabsempfehlung: $1 \text{ V} = 1 \text{ cm}$, $1 \text{ A} = 1 \text{ cm}$

Empfehlung für das Zeigerdiagramm: Achsenkreuz in Mitte von DIN A4-Blatt legen.

- 2a) Berechnen Sie den komplexen Spannungszeiger $\underline{U}_A$ und zeichnen Sie den Zeiger ins Zeigerdiagramm.
- 2b) Berechnen Sie die Impedanzen $\underline{Z}_{C1}$, $\underline{Z}_{C2}$ und $\underline{Z}_L$.
- 2c) Berechnen Sie den Strom $\underline{I}_A$ und zeichnen Sie den Zeiger ins Diagramm.
- 2d) Berechnen Sie den Strom $\underline{I}_{C2}$ und zeichnen Sie den Zeiger ins Diagramm.
- 2e) Berechnen Sie den Strom $\underline{I}_L$ und zeichnen Sie den Zeiger ins Diagramm. Bestimmen Sie auch die Zeitfunktion $i_L(t)$.
- 2f) Berechnen Sie die Spannung $\underline{U}_L$ an der Spule L und zeichnen Sie den Zeiger ins Diagramm.
- 2g) Berechnen Sie die Eingangsspannung $\underline{U}_E$. Wie groß ist die Phasenverschiebung zwischen $\underline{U}_A$ und $\underline{U}_E$? Eilt $\underline{U}_A$ gegenüber $\underline{U}_E$ vor oder nach?
- 2h) Berechnen Sie die Ströme $\underline{I}_E$ und $\underline{I}_{C1}$. Zeichnen Sie die zugehörigen Zeiger ins Zeigerdiagramm.
- 2i) Bestimmen Sie die Wirkleistungen P_R und P_{U_E} am Widerstand sowie an der Spannungsquelle.

3 Aufgabe (10 Punkte)

Eine Spule (Reihenschaltung aus R und L) hat einen Phasenwinkel φ_1 . Durch Reihenschaltung dieser Spule mit einem Kondensator verringert sich der Phasenwinkel auf φ_2 .

- 3a) Welche Werte haben R und L der Drosselspule? (Allgemein gegeben: f , φ_1 , φ_2 , C)
- 3b) Zahlenwerte mit $f=50\text{Hz}$, $\varphi_1=50^\circ$, $\varphi_2=30^\circ$, $C=20\mu\text{F}$